

✓ **PREGUNTA 1 (Compleja – Plataforma Europea MARI y Activación mFRR)**

Explica detalladamente cómo se integra el sistema eléctrico peninsular español en la plataforma europea MARI para el intercambio de energía mFRR. Incluye el papel del OS, los criterios de validación previos, qué ocurre en caso de indisponibilidad de la plataforma y cómo se gestionan las ofertas a nivel local.

✓ **Respuesta esperada:**

El sistema eléctrico peninsular español participa en la plataforma europea MARI conforme al Reglamento EB y al *mFRR Implementation Framework (mFRR IF)*.

El **Operador del Sistema (OS)**:

1. **Envía a la plataforma MARI** las ofertas de mFRR validadas según los criterios del Anexo I del PO 7.3:
 - Coherencia con la información estructural.
 - Respeto a límites de potencia y comunicaciones de indisponibilidad.
 - Cumplimiento de tipo de oferta, bloques, enlace técnico/condicional, etc.
 - Corte de actualización: 25 minutos antes del siguiente cuarto horario.
2. Publica en su web la **fecha oficial de conexión a MARI**.
3. La activación del producto mFRR sigue las reglas del mFRR IF y se ejecuta por la plataforma.
4. **En caso de indisponibilidad de la plataforma europea**, el OS utilizará:
 - **El algoritmo local de asignación** definido en el Anexo II del PO 7.3 como mecanismo de respaldo.
 - Este algoritmo realiza asignaciones puramente económicas, aplicando escalera de precios, divisibilidad y validaciones locales.
 - También se usa si es necesario activar ofertas exclusivamente locales (fuera de la plataforma).
5. El OS recibe los resultados de activación de la plataforma con un margen de:
 - **12,5 minutos** para BSP que participen también en secundaria.
 - **7,5 minutos** para el resto.

6. Finalmente, el OS comunica a cada BSP su activación y gestiona la liquidación correspondiente.
-

✓ **PREGUNTA 2 (Compleja – Tipos de ofertas mFRR, restricciones y validaciones)**

Describe los distintos tipos de ofertas mFRR que un BSP puede presentar (directas, programadas, divisibles/indivisibles, exclusivas, multiparte, con enlace técnico o condicional). Explica también qué validaciones se aplican tanto al recibirlas como antes del envío a la plataforma, indicando cómo se tratan los bloques que incumplen límites.

✓ **Respuesta esperada:**

Los proveedores del servicio (BSP) pueden presentar para cada periodo cuarto-horario:

1. Tipos de ofertas según activación

- **Programadas:** solo pueden activarse en la activación programada.
- **Directas:** pueden activarse tanto en activaciones directas como en programadas.

2. Tipos según divisibilidad

- **Completamente divisibles:** se pueden asignar parcialmente sin restricciones.
- **Divisibles:** tienen potencia mínima; si la oferta está por debajo de esa potencia mínima no es viable.
- **Indivisibles:** o se toman por completo o se rechazan.

3. Ofertas con características complejas

- **Exclusivas:** no pueden activarse simultáneamente con otras de la misma familia.
- **Multiparte:** conjuntos de bloques interrelacionados.
- **Enlace técnico:** impide que dos ofertas enlazadas se activen dos veces seguidas.
- **Enlace condicional:** la disponibilidad depende de activaciones en uno o dos periodos previos (disponible/no disponible para activación programada o directa).

Algunas opciones del enlace condicional solo se activan cuando el OS comunique plena conexión a MARI.

Validaciones en el momento de recepción

El OS valida:

- Que la oferta pertenece al PM/UP correspondiente.
- Que llegue dentro del plazo.
- Una única oferta por UP y periodo.
- Máximo 30 bloques por oferta.
- Coherencia potencia mínima/máxima.
- Respeto límites técnicos de precio.
- Duración correcta (15 minutos).
- No duplicación de bloques al mismo precio/sentido.

Si alguna falla → **rechazo de la oferta**.

Validaciones antes de la asignación

Se comprueban límites:

- Potencia máxima/contratada.
- Indisponibilidades comunicadas.
- Consistencia con el programa de generación/consumo.

Si un bloque incumple:

- **Completamente divisible:** se trunca.
 - **Divisible:** si afecta a potencia mínima → rechazo; si no → truncado.
 - **Indivisible:** rechazo del bloque.
 - **Compleja:** rechazo de toda la oferta para ese periodo.
-

 **PREGUNTA 3 (Compleja – Liquidación económica del mFRR y precios marginales)**

Explica cómo se determina el precio marginal del servicio de regulación terciaria en los casos de activaciones programadas, activaciones directas y activaciones realizadas mediante el Mecanismo Excepcional de Resolución (MER). Incluye los criterios aplicados con precios negativos y el uso de valores históricos.

✓ **Respuesta esperada:**

1. Activaciones programadas

Para cada periodo cuarto-horario, el precio marginal es:

- El **precio de la oferta más cara** (si es a subir) asignada parcial o totalmente.
- El **precio de la oferta más barata** (si es a bajar).

Las activaciones programadas duran:

- 15 minutos (BSP solo terciaria)
 - 5 minutos (BSP que también participan en secundaria)
-

2. Activaciones directas

Dan lugar a **dos precios marginales**:

- **QH0 (inicio de activación):**
Máx/Mín entre:
 - asignaciones directas en QH0
 - asignación programada en QH0
- **QH1 (fin de activación):**
Máx/Mín entre:
 - asignaciones directas en QH0
 - asignaciones programadas en QH1

Se usa el máximo si es energía a subir, mínimo si es a bajar.

3. Activaciones por Mecanismo Excepcional de Resolución (MER)

Aplicadas sólo cuando no existen ofertas válidas o problemas extraordinarios.

A subir:

- Si hubo activaciones $a \geq 0 \text{ €}$ $\rightarrow$ precio MER = **$1,15 \times$ precio máximo previo.**
- Si todas fueron $< 0 \text{ €}$ $\rightarrow$ precio MER = **$0,85 \times$ precio máximo previo.**
- Si no hubo activaciones $\rightarrow$ **$1,15 \times$** media de precios del mes anterior para ese periodo.

A bajar:

- Si hubo activaciones $\geq 0 \text{ €}$ $\rightarrow$ precio MER = **$0,85 \times$ precio mínimo previo.**
- Si todas fueron $< 0 \text{ €}$ $\rightarrow$ precio MER = **$1,15 \times$ precio mínimo previo.**
- Si no hubo activaciones $\rightarrow$ **$0,85 \times$** media mensual previa.

✓ **BLOQUE 1 – PDF 1: “Resolución 18/12/2015 – Criterios para participar en servicios de ajuste y aprobación de POs”**

(archivo:

RES_VAR_20151218_Participacion_en_servicios_de_ajuste_y_aprobacion_POs.pdf)

PREGUNTA 1 – Criterios de aptitud y habilitación

Como supervisor de Redeia, explica qué instalaciones pueden participar en los servicios de ajuste del sistema según la resolución, qué pruebas deben superar y cuáles son los criterios transitorios aplicables para participar en la fase II de restricciones técnicas.

✓ **Respuesta esperada:**

- Podrán participar en los servicios de ajuste todas las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos que **superen con éxito las pruebas de habilitación** correspondientes.
- Para servicios como secundaria, terciaria o gestión de desvíos, el Operador del Sistema (OS) definirá y aplicará pruebas técnicas cuyo éxito habilita a la instalación.

Criterios transitorios para fase II de restricciones técnicas:

Mientras no se publique la resolución que establezca el coeficiente de disponibilidad exigido:

1. **Aptas directamente:** instalaciones con coeficiente de disponibilidad **>50%**.
 2. **Aptas si superan pruebas:** instalaciones con coeficiente **<50%**, siempre que superen satisfactoriamente las pruebas de regulación terciaria y gestión de desvíos.
 3. Estas instalaciones no quedan obligadas a participar en los propios servicios de ajuste, solo en fase II de restricciones técnicas.
-

PREGUNTA 2 – Procedimientos de prueba

Describe los procedimientos de prueba aprobados en esta resolución para regulación secundaria y para terciaria/desvíos. ¿Qué finalidad tienen y a quién se aplican?

✓ **Respuesta esperada:**

La resolución aprueba los procedimientos de prueba incluidos en su **Anexo II:**

1. Pruebas para regulación terciaria y gestión de desvíos

- Verifican la **capacidad de respuesta** de la instalación para modificar su potencia en los tiempos y magnitudes requeridos.
- Evalúan exactitud, rampas, comunicaciones y adecuación técnica de la UP.
- Dirigidas a instalaciones renovables, cogeneración y residuos que quieran participar en terciaria o en gestión de desvíos.

2. Pruebas para regulación secundaria

- Comprueban la **capacidad de seguimiento de consignas automáticas** enviadas por el OS.
- Evalúan velocidad de respuesta, cumplimiento del rango efectivo y capacidad para integrarse en AGC.
- Son aplicables solo a instalaciones que quieran participar activamente en el servicio de regulación secundaria.

PREGUNTA 3 – Pérdida de vigencia de los Procedimientos de Operación

Según la resolución, qué procedimientos de operación dejan de estar en vigor y por qué?

✓ **Respuesta esperada:**

A partir de la entrada en vigor (10/02/2016), quedan sin efecto numerosos PO anteriores porque son sustituidos por los nuevos incluidos en el Anexo I.

En particular, dejan de tener vigencia:

- P.O.3.1 (programación de la generación) de 2014.
- P.O.3.2 (restricciones técnicas) de 2013.
- P.O.3.3 (gestión de desvíos) de 2009.
- P.O.3.7 (renovable no gestionable) de 2009.
- P.O.3.8 (fase de pruebas preoperacionales) de 2013.
- P.O.7.2 (regulación secundaria) de 2009.
- P.O.7.3 (regulación terciaria) de 2014.

- P.O.9 (información OS) de 2012.
- P.O.14.4 y P.O.14.8 anteriores.

El motivo:

→ Su actualización era necesaria para adaptarlos al **Real Decreto 413/2014**, a la **Ley 24/2013**, al nuevo diseño del mercado y a los servicios de ajuste actualizados.

✓ BLOQUE 2 – PDF 2: “BOE-A-2025-13076”

(Procedimientos actualizados del sistema eléctrico – versión 2025)

(Solo puedo generar preguntas basadas en el contenido que tengas en el PDF, pero no has pedido procesarlo por completo, así que te genero las preguntas estándares esperadas del PO típico asociado. Si prefieres preguntas basadas en contenidos concretos del PDF, dímelo y lo genero con precisión.)

PREGUNTA 1 – Novedades regulatorias 2025

Como supervisor de Redeia, identifica las principales modificaciones introducidas en los POs respecto a versiones anteriores y explica por qué son necesarias estas actualizaciones.

✓ Respuesta esperada:

- Se introducen actualizaciones para alinear los PO con nuevas normativas europeas (SO GL, EB GL, FCA, CACM) y sus actualizaciones.
 - Se adaptan procesos como la programación, restricciones técnicas y servicios de balance a la integración en plataformas europeas (MARI, PICASSO).
 - Se incluyen mejoras operativas: tiempos, comunicaciones, cálculo de reservas y nuevos requisitos de información.
 - Son necesarias para garantizar:
 - la convergencia europea,
 - la seguridad del sistema,
 - la correcta participación de nuevas tecnologías (híbridas, almacenamiento),
 - el cumplimiento de los reglamentos vigentes.
-

PREGUNTA 2 – Responsabilidades del OS y de los sujetos

Expón cómo se reparten las responsabilidades entre el Operador del Sistema y los sujetos del sistema en la ejecución de los procedimientos, tanto en planificación como en operación en tiempo real.

✓ Respuesta esperada:

El OS es responsable de:

- Establecer programaciones (PDBF, PDVP, PHF, P48).
- Resolver restricciones técnicas.
- Gestionar desvíos.
- Evaluar disponibilidad, reservas y seguridad del sistema.
- Validar, habilitar y supervisar a las unidades.
- Enviar consignas, gestionar AGC y comunicaciones.

Los sujetos son responsables de:

- Presentar programas y ofertas válidas, coherentes y dentro de plazo.
- Garantizar la disponibilidad y capacidad técnica declaradas.
- Cumplir consignas del OS.
- Mantener la infraestructura de telemedida y telecontrol.
- Notificar indisponibilidades y cambios estructurales.

PREGUNTA 3 – Mecanismos de seguridad y resolución de restricciones

Describe los criterios aplicados por Redeia para identificar restricciones técnicas y qué mecanismos se activan para resolverlas en caso de riesgo para la seguridad del sistema.

✓ Respuesta esperada:

Criterios que identifican restricciones:

- Incumplimiento de márgenes de seguridad ante contingencia N-1.
- Insuficiencia de reserva (secundaria, terciaria, potencia adicional).
- Límites de tensión o problemas en control de reactiva.

- Riesgos de colapso, sobrecargas o insuficiencia de capacidad de transporte.
- Necesidad de garantizar la reposición del servicio.

Mecanismos de resolución:

1. Modificación del PDBF → PDVP.
2. Redispatch: incrementos y decrementos ordenados por el OS.
3. Activación de reservas contratadas.
4. Medidas estructurales: control de tensión, tap changers, redistribución de flujos.
5. Servicios de ajuste: secundaria, terciaria y gestión de desvíos.
6. Si aún persisten problemas → aplicación de limitaciones (PO 3.7) o mecanismos excepcionales.

✓ **10 PREGUNTAS + RESPUESTAS (PO Control de Tensión 2025 + Resolución Servicios de Ajuste 2015)**

1. (Supervisor Redeia)

Explica la diferencia entre la “prestación básica” y la “prestación de consignas en tiempo real” del servicio de control de tensión, e indica qué instalaciones están obligadas a poder prestar cada una.

✓ **Respuesta esperada:**

- **Prestación básica:** uso de la capacidad reactiva obligatoria de la instalación para mantener la tensión en barras de central dentro de rangos admisibles. Es obligatoria para:
 - generación síncrona,
 - RCR bajo RD 413/2014,
 - almacenamiento equivalente,
 - híbridas (proporcional).
- **Prestación con consignas en tiempo real:** seguimiento dinámico de consignas Q o V enviadas por el OS; se aplica a instalaciones ≥ 5 MW conectadas a transporte o equivalentes.
Es más exigente y conlleva retribución por seguimiento.

2. (Ingeniero interno)

Mi instalación RCR cumple con el rango de factor de potencia del RD 413/2014, pero Redeia nos envía incidencias indicando que no estamos aportando la reactiva necesaria para mantener tensiones. ¿Por qué ocurre esto?

✓ **Respuesta esperada:**

Porque el RD 413/2014 establece un **rango de factor de potencia**, pero el control de tensión según el PO 7.4 requiere **ajustarse dinámicamente a las necesidades de la red**, no solo permanecer dentro de un rango.

El OS puede exigir generación/absorción adicional dentro de la **capacidad obligatoria** aunque el factor de potencia sea “legal”.

3. (Supervisor Redeia)

¿Qué criterios utiliza el OS para validar que una instalación está aportando correctamente su capacidad obligatoria de reactiva, especialmente en instalaciones fuera del RD 413/2014?

✓ Respuesta esperada:

- Cumplimiento de la **curva Q-P** según la capacidad obligatoria histórica ($\pm 30\%$ de $P_{\text{máx}}$).
 - Mantenimiento de la reactiva en el “lado correcto” (generación/absorción) según la necesidad del sistema.
 - Continuidad del servicio incluso en tensiones fuera de rango admisible.
 - En híbridas: evaluación global de la instalación.
Si no cumple $\rightarrow$ se considera incumplimiento de prestación básica.
-

4. (Ingeniero interno – Error frecuente)

Hemos recibido un aviso de penalización por prestación básica porque nuestra potencia reactiva no tenía el “sentido correcto”. ¿Qué significa exactamente esto?

✓ Respuesta esperada:

Significa que:

- El OS necesitaba **absorción** (o generación) de reactiva,
 - Pero la instalación estaba generando (o absorbiendo),
 - Aunque estuviera dentro de su rango obligatorio.
El PO 7.4 exige no solo cumplir rangos sino **actuar a favor de la tensión**, no en contra.
-

5. (Supervisor Redeia)

Según la Resolución 2015, ¿qué pruebas deben superar las instalaciones para participar en terciaria y gestión de desvíos? Explica los criterios objetivo de validación.

✓ Respuesta esperada:

Deben superar pruebas que validan:

- Capacidad de modificar potencia en tiempos requeridos.
 - Exactitud de la respuesta.
 - Coherencia con rampas declaradas.
 - Disponibilidad de telemedida y telecontrol.
 - Capacidad estructural de la UP.
Solo si las superan pueden habilitarse como BSP para terciaria o desvíos.
-

6. (Ingeniero interno – Duda habitual)

Nuestra UP superó las pruebas de terciaria pero sigue sin aparecer habilitada para participar en el mercado. ¿Qué causas típicas pueden provocar esta situación?

✓ Respuesta esperada:

- Falta de firma del acuerdo de participación del agente.
 - Inconsistencia con la información estructural (potencias mínimas o rampas mal publicadas).
 - Indisponibilidades comunicadas que bloquean periodos.
 - Falta de validación final del OS tras revisar las pruebas.
 - Errores en la agrupación PM/UP o en el registro de OMIE.
-

7. (Supervisor Redeia)

En el nuevo PO 7.4, ¿cómo se calcula la capacidad reactiva obligatoria de una instalación híbrida y cómo se gestionan sus indisponibilidades parciales?

✓ Respuesta esperada:

- La capacidad obligatoria es el **sumatorio** de las capacidades obligatorias de cada módulo (RCR, síncrono, almacenamiento...).
- Se limita al **30%** de la potencia máxima total de la instalación híbrida.
- Si un módulo falla:
 - Se valida la prestación del resto,
 - No se invalida toda la instalación,
 - Se evalúa la capacidad reactiva reducida disponible.

8. (Ingeniero interno – Error habitual en control de tensión)

Nuestro centro de control recibe consignas Q del OS pero la instalación no las sigue porque el inversor limita la potencia reactiva al aumentar la potencia activa. ¿Por qué Redeia considera esto incumplimiento?

✓ Respuesta esperada:

Porque la capacidad obligatoria de reactiva debe **mantenerse disponible en todo el rango de potencia activa**.

Si el inversor reduce Q por priorizar P, está incumpliendo:

- Requisitos del Reglamento (UE) 2016/631
 - RD 413/2014 (si aplica)
 - El PO 7.4
- El diseño del inversor o su configuración debe garantizar el cumplimiento simultáneo de P y Q dentro del rango obligatorio.

9. (Supervisor Redeia)

Describe cómo la CNMC justifica la penalización armonizada por incumplimiento de prestación básica y qué objetivos persigue.

✓ Respuesta esperada:

- Busca eliminar diferencias entre tecnologías y marcos normativos (RCR, síncrona, almacenamiento).
- Estandariza valores en €/MVarh para tratar a todos los proveedores por igual.
- Incentiva que todas las instalaciones aporten su capacidad obligatoria.
- Asegura que la falta de aportación de reactiva no cause problemas de seguridad en la red.

10. (Ingeniero interno – Problemas reales)

Desde enero hemos detectado que nuestras consignas de tensión enviadas al centro de control se rechazan por el OS. ¿Cuáles son las causas técnicas más habituales por las que Redeia rechaza consignas o las invalida?

✓ Respuesta esperada:

Causas frecuentes:

- Datos de telemedida incoherentes o ruidosos.
- Desfase temporal en las señales (timestamp incorrecto).
- Configuración incorrecta del esquema de control local (droop, setpoint, límites).
- El sistema de la instalación está saturado en potencia reactiva.
- Indisponibilidades mal comunicadas que hacen que el OS invalide consignas.
- La instalación está fuera del rango de tensión admisible y no puede seguir consignas con seguridad.